

O Equilíbrio entre Risco e Oportunidade

Modelo preditivo de concessão de cartão de crédito: decisões em segundos, com menos inadimplência e sem perder bons clientes.

Elizabeth Aparecida de Carvalho e Silva | Gilberto de Souza Costa Filho
Isidoro Dupp da Silva Leite | Silvia Junko Iwashita Alvarenga

O PROBLEMA DE NEGÓCIO

Decidir custa caro dos dois lados

**Milhares de pedidos por dia**

Cada solicitação exige uma decisão: aprovar ou não.

**Aprovar o cliente certo**

Gera relacionamento, receita e fidelização.

**Aprovar o cliente errado**

Gera inadimplência, custo de cobrança e prejuízo.

Como identificar, de forma rápida e confiável, quais clientes têm maior probabilidade de serem bons pagadores?



A DESCOBERTA

O que os dados realmente nos contaram

Os sinais que mais pesam na decisão



A base analisada

36.457 clientes com histórico de pagamento conhecido. Destes, 616 não honraram o crédito — apenas 1,69% da base.

A surpresa

9 em cada 10 clientes (91,4%) têm cadastro idêntico ao de outro cliente. E 68% dos que não pagaram são, no papel, indistinguíveis de um bom pagador.

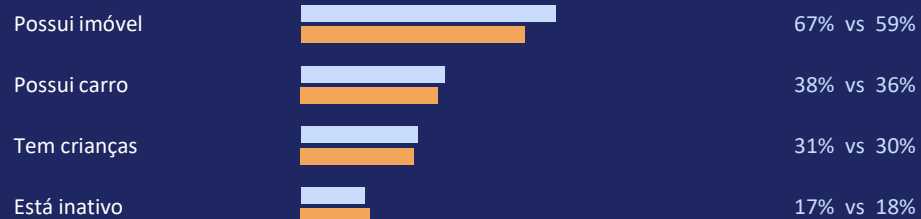
O RETRATO

Dois retratos quase idênticos

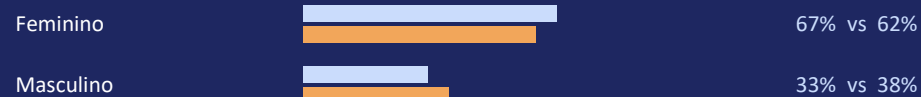
Bons e maus pagadores lado a lado: as diferenças são mínimas.

 Bom pagador Mau pagador

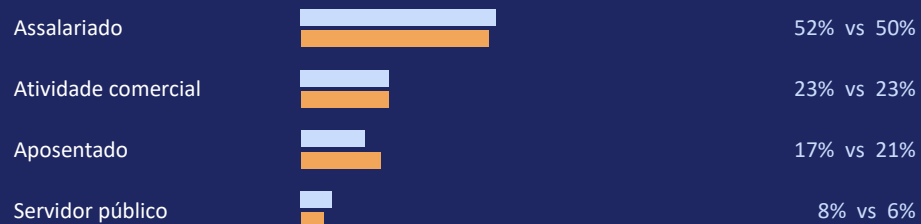
Patrimônio e situação



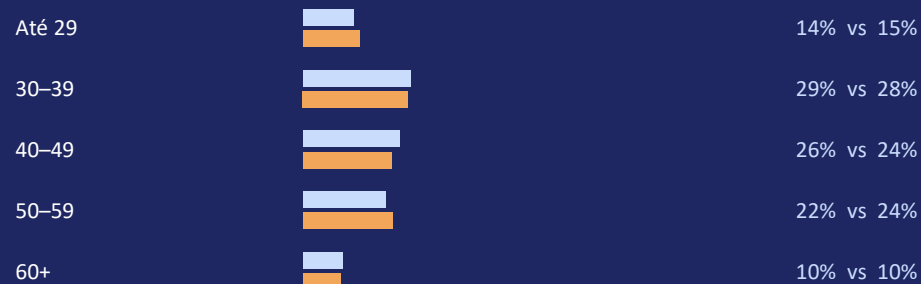
Gênero



Origem da renda

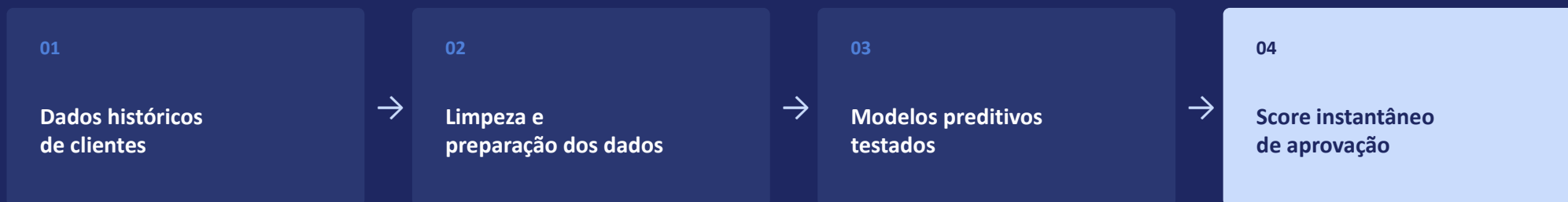


Faixa etária



A SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Como a solução funciona



Estratégia

Três modelos concorrentes avaliados lado a lado, com um teste rigoroso: nenhum perfil visto no treino podia reaparecer na avaliação.



Critério de escolha

Não basta acertar a maioria dos casos: o que importa é barrar quem não vai pagar.



Automação

Processo ponta a ponta que transforma o cadastro do cliente em uma nota de decisão, em segundos.

O RESULTADO

O que a solução entrega hoje



MODELO CAMPEÃO

XGBoost

Venceu os concorrentes no equilíbrio entre aprovar bons clientes e barrar quem não paga.

16%

do risco é capturado hoje

59%

de poder de separação entre bons e maus

5%

dos pedidos bons são barrados por engano

O resultado traduzido para o negócio

Bom pagador aprovado

6.752 clientes – a carteira saudável preservada

Mau pagador aprovado

94 clientes – o risco que ainda passa

Bom pagador recusado

388 clientes – oportunidade de receita perdida

Mau pagador recusado

18 clientes – perda evitada

O modelo já bloqueia parte do prejuízo, mas a maior parte do risco ainda passa – e por isso ele entra como alerta, não como juiz.

O DESFECHO

O valor gerado para a instituição



Alerta, não veredito

o modelo sinaliza, o analista decide



Perda evitada

o risco mais evidente já é barrado na entrada



Agilidade

a triagem acontece em segundos



Limite progressivo

crédito inicial menor, que cresce com o bom pagamento



Reanálise rápida

um caminho ágil para o bom cliente barrado por engano



Decisão rastreável

mesmo critério para todos, com trilha auditável

De uma análise lenta e subjetiva para uma esteira rápida, padronizada e consciente dos próprios limites.

PRÓXIMOS PASSOS

Conceder crédito com mais confiança, sem perder oportunidades

1

Enriquecer o cadastro e reduzir os campos em branco – hoje a ocupação desconhecida pesa demais na decisão

2

Trazer o comportamento interno do cliente – conta corrente, investimentos e uso de outros produtos

3

Conceder crédito de forma gradual: limite baixo no início, ampliado conforme o pagamento real

Obrigado.